

Architecture & Analyse du besoin

Document de cadrage — Étape 1 du MVP

Préparé le 28 juin 2026 • Pour validation avec l'associé • Statut : proposition

1. Reformulation du besoin

Nous sommes formateurs. Aujourd'hui, les contacts, les formations et les relances sont gérés de tête, dans un carnet ou dans un tableur. L'objectif est de disposer d'un **outil unique** qui regroupe tout :

- les **personnes** (prospects et clients) ;
- les **formations** proposées ;
- **qui est inscrit à quoi** ;
- **qui a payé / n'a pas payé** ;
- **qui relancer et quand** ;
- un **tableau de bord** pour voir l'essentiel d'un coup d'œil ;
- la possibilité d'**exporter les données** (ne jamais être prisonnier de l'outil).

C'est un **mini-CRM spécialisé formation**, utilisable **sur téléphone comme sur ordinateur** — c'est le principe d'une PWA.

PWA = Progressive Web App. Un site web qui se comporte comme une application : installable sur le téléphone (icône sur l'écran d'accueil), s'ouvre en plein écran, fonctionne même avec une connexion faible. Pas besoin de l'App Store ni de Google Play.

2. Vocabulaire de base (en mots simples)

Terme	Explication
Frontend	Ce que l'on voit et touche : écrans, boutons, formulaires.
Backend	Le cerveau caché : vérifie les mots de passe, enregistre les données, applique les règles.
Base de données	Le grand classeur où sont rangées toutes les données.
Authentification	Le portier qui vérifie l'identité avant de laisser entrer.
Hébergement	Le terrain où l'application est posée pour être accessible sur Internet.
Stockage	L'armoire à fichiers (documents PDF, plus tard).
Monitoring	La caméra de surveillance : prévient quand quelque chose casse.
Tests	Des contrôles automatiques qui vérifient que tout marche après une modification.

3. Architecture : 3 options comparées

Option A — Tout fait maison

Node.js + Express + PostgreSQL, serveur géré soi-même.

✓

Contrôle total, on apprend tout.

✗

Beaucoup à installer, configurer et sécuriser.

Trop lourd pour démarrer vite.

Option B — Next.js + Supabase

Frontend + backend dans un seul projet, base & auth fournies.

✓

Résultat rapide, peu de plomberie.

✓

Gratuit au début, très bien documenté.

●

Dépendance à un fournisseur, atténuée car PostgreSQL est standard.

Option C — No-code (Airtable, Bubble...)

Zéro code.

✓

Très rapide au tout début.

✗

Limites vite atteintes (RGPD, exports, règles, sécurité) et on n'apprend pas à développer.

Recommandation : Option B — Next.js + Supabase + Vercel. Le meilleur équilibre entre rapidité, coût (gratuit pour démarrer), sécurité et apprentissage. On garde notre propre code et nos données restent dans une base PostgreSQL standard, donc portable.

Les briques retenues

Brique	Choix	Pourquoi (en simple)
Frontend + Backend	Next.js (React) + TypeScript	Un seul projet, parfait pour une PWA, très répandu et bien documenté.
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Fiable, gratuit au début, sauvegardes incluses.
Authentification	Supabase Auth	Le portier est déjà tout fait et sécurisé.
Hébergement	Vercel	Créateur de Next.js ; déploiement en 1 clic, gratuit au début.
Stockage fichiers	Supabase Storage	Pour les documents (après le MVP).
Emails (plus tard)	Resend / emails Supabase	Simple ; à voir après le MVP.
Monitoring	Logs Vercel + Sentry (plus tard)	Voir les erreurs sans se compliquer.
Tests	Vitest + Playwright	Petits tests + simulation d'un vrai clic utilisateur.

4. Analyse du besoin

Qui utilise l'application ?

Pour le MVP, **un seul type d'utilisateur : l'administrateur** (le formateur). Pas d'espace apprenant ni formateur séparé — volontairement écarté du MVP.

Ce que l'administrateur fait

- 1. Se connecter de façon sécurisée.
- 2. Gérer les personnes : ajouter, modifier, supprimer, rechercher, filtrer.
- 3. Gérer les formations : ajouter, modifier, supprimer.
- 4. Inscrire une personne à une formation.
- 5. Suivre chaque inscription : présence, statut de suivi, statut de paiement.
- 6. Relancer : date de prochaine relance, priorité, canal, historique.
- 7. Consulter le tableau de bord et le tableau des personnes à relancer.
- 8. Exporter les données en CSV.

Les données à gérer

- **Personnes** : identité, contact, statut, source, notes.
- **Formations** : nom, description, type, prix, dates, statut.
- **Sessions** : dates concrètes d'une formation.
- **Inscriptions** : lien personne ↔ formation + statuts (inscription, présence, paiement).
- **Paielements** : ce qui est dû / réglé.
- **Relances (CRM)** : date, priorité, canal, statut commercial, historique.
- **Notes** : commentaires libres rattachés à une personne.
- (Plus tard) organisations, formateurs, documents, enquêtes de satisfaction.

Les écrans nécessaires (minimum)

Connexion

Tableau de bord

Liste des personnes

Fiche personne

Liste des formations

Fiche formation

Inscription

Tableau des relances

Export CSV

Les risques (et leur maîtrise)

Risque	Maîtrise prévue
Accès non autorisé	Authentification + protection de toutes les pages.
RGPD (données personnelles)	Suppression, export et consentement (étape dédiée).
Perte de données	Sauvegardes Supabase + export CSV comme filet de sécurité.
Sur-complexité	Code simple, aucune dépendance inutile.
Dépendance fournisseur	Atténuée : PostgreSQL est un standard portable.

Ce qu'on ne fait PAS au départ

Paieement en ligne, espace apprenant, espace formateur, signature électronique, automatisations complexes, IA, messagerie, application mobile native, multi-tenant complexe. **Le MVP reste concentré et utile.**

5. Prochaine étape

Ce qui a été fait : reformulation du besoin, comparaison de 3 architectures avec recommandation (Next.js + Supabase + Vercel), analyse complète (utilisateurs, actions, données, écrans, risques, hors-périmètre). Aucun code écrit à ce stade.

À valider ensemble : l'architecture proposée et l'exactitude de l'analyse du besoin (rien d'important oublié pour notre activité ?).

Étape suivante (Étape 2) : proposition du schéma de base de données (tables : users, people, organizations, trainers, courses, sessions, enrollments, payments, crm_followups, notes, documents, satisfaction_surveys) avec champs, types, relations et exemples.